

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №4

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном	2
1.1	Характеристическое уравнение и график свободного движения	2
1.2	Регулирование и стабилизация системы	3
2	Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном	6
2.1	Расчет критического значения T	6
2.2	Структурная схема системы и график выходов	7
3	Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)	9
3.1	Предподготовка	9
3.2	Аналитические выкладки	10
3.3	Стационарный режим работы	10
3.4	Режим движения с постоянной скоростью	12
4	Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)	14
4.1	Предподготовка	14
4.2	Аналитические выкладки	15
4.3	Стационарный режим работы	16
4.4	Режим движения с постоянной скоростью	17
4.5	Режим движения с постоянным ускорением	19
5	Вывод	20

1 Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Задать коэффициенты a_2, a_1, a_0 , обеспечивающие наличие хотя бы одного неустойчивого полюса.
- Смоделировать свободное движение разомкнутой системы при начальных условиях $y(0) = 0, \dot{y}(0) \neq 0$.
- Ввести регулятор $u = k_0y + k_1\dot{y}$, построить структурную схему замкнутой системы.
- Определить условия устойчивости замкнутой системы и подобрать параметры k_0, k_1 , обеспечивающие асимптотическую устойчивость.
- Выполнить моделирование замкнутой системы и сравнить её поведение с разомкнутой.

1.1 Характеристическое уравнение и график свободного движения

Запишу характеристическое уравнение системы (при $u(t) = 0$):

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Для обеспечения неустойчивости системы выберу следующие корни характеристического уравнения системы:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Подставляю корни в уравнение, чтобы получить характеристический многочлен:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 1\lambda - 2$$

Найду коэффициенты:

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение примет вид:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u(t)$$

Также выберу начальные значения для моделирования свободного движения системы:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

Выполню моделирование свободного движения разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$.

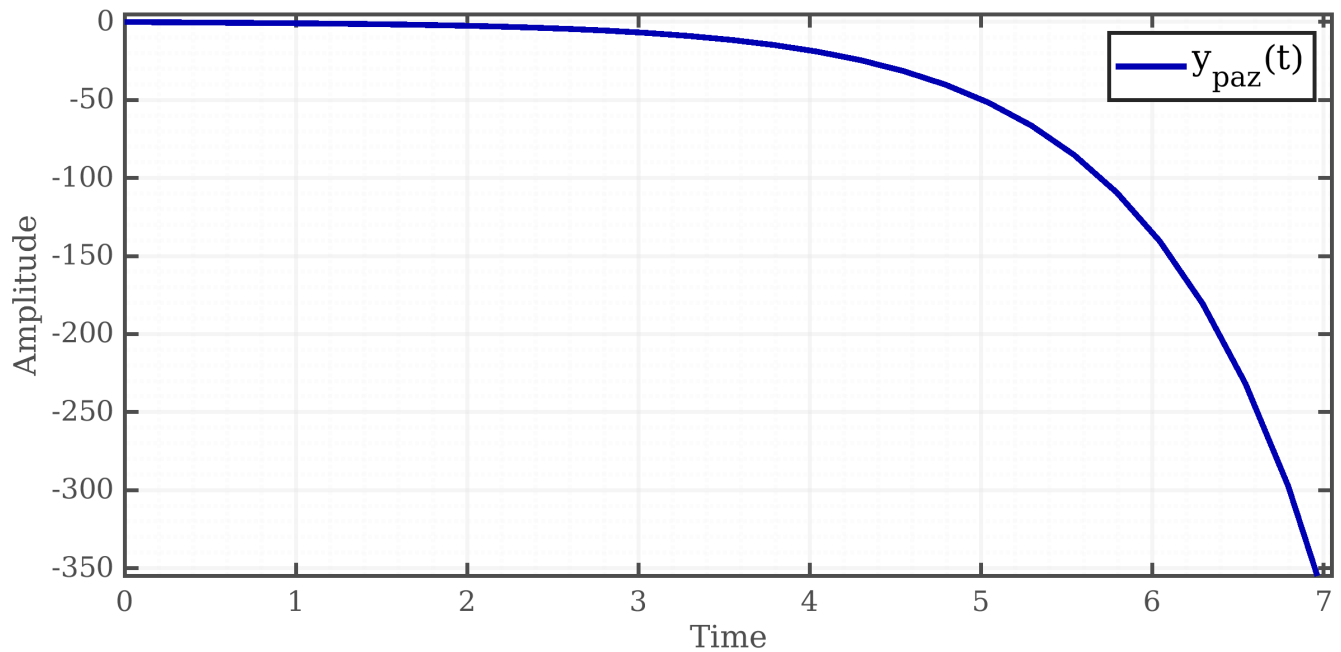


Рисунок 1: График выхода $y_{\text{раз}}(t)$

Система неустойчива.

1.2 Регулирование и стабилизация системы

Далее рассмотрим регулятор:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

И определю при каких значениях параметров k_0 и k_1 система будет устойчивой. Подставлю регулятор в уравнение объекта управления:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = k_0 y + k_1 \dot{y} = u$$

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - k_1 \dot{y} - 2y - k_0 y = 0$$

$$\ddot{y} + (1 - k_1)\dot{y} + (-2 - k_0)y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для замкнутой системы:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Для устойчивости системы необходимо, чтобы все корни уравнения имели отрицательную действительную часть. Воспользуюсь критерием Гурвица:

$$\begin{cases} 1 - k_1 > 0 \\ -2 - k_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 < 1 \\ k_0 < -2 \end{cases}$$

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы выберу параметры регулятора k_0 и k_1 из получившихся диапазонов:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

Приступлю к построению структурной схемы системы.

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} - k_1 \dot{y} + a_0 y - k_0 y = 0$$

$$a_2 \ddot{y} = (k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y$$

$$\ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y]$$

Для удобства построения схемы запишу в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{y} = \text{Derivative}(y) \\ \ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y] \end{cases}$$

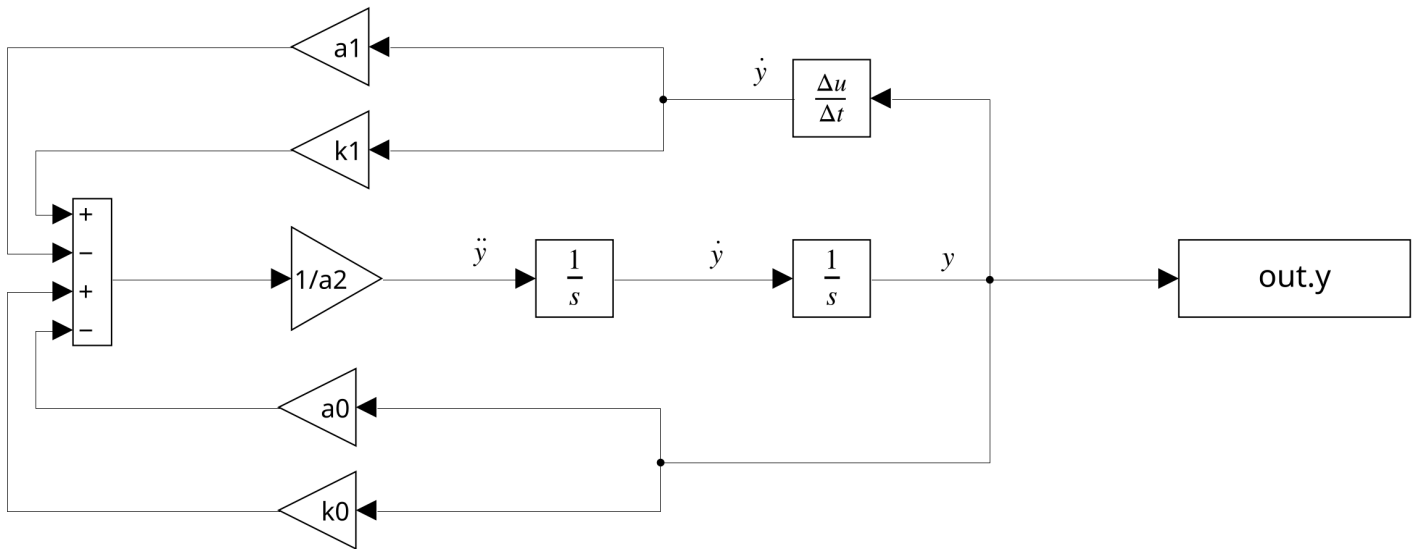


Рисунок 2: Структурная схема замкнутой системы

Выполню моделирование движения замкнутой системы с выбранными параметрами регулятора $y_{\text{замк}}(t)$.

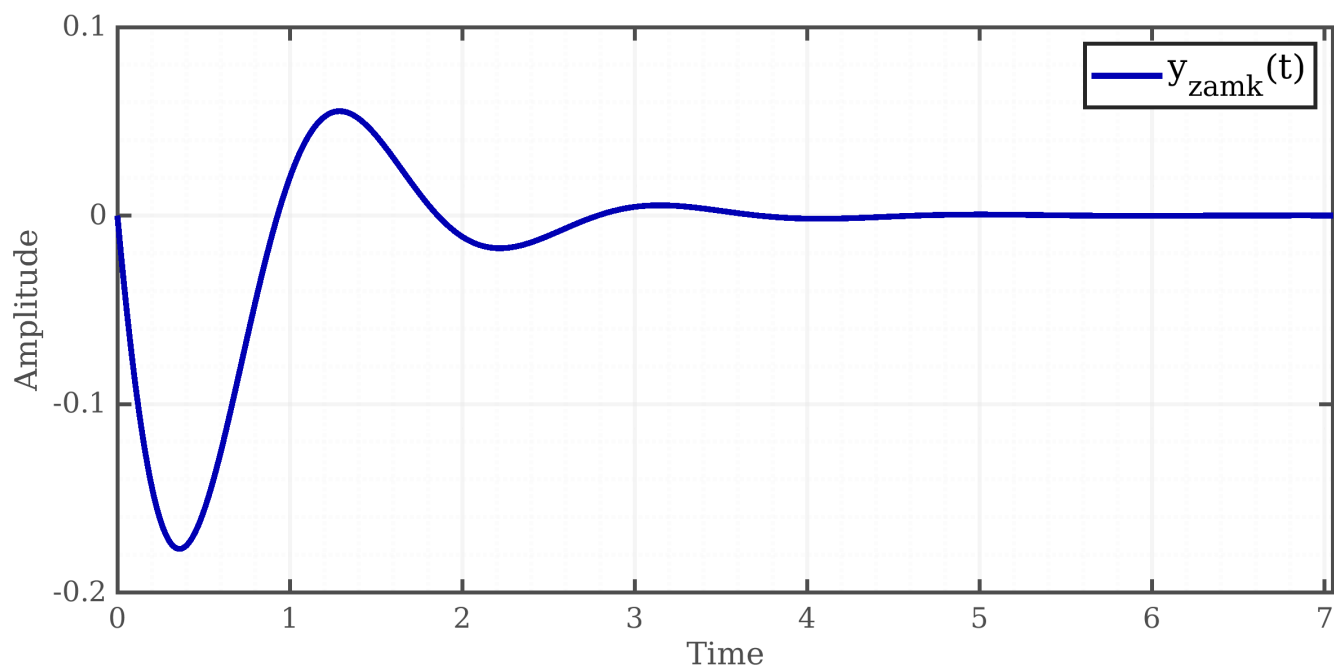


Рисунок 3: График выхода $y_{\text{замк}}(t)$

Итог: С выбранными параметрами регулятора:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

удалось обеспечить асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

и его корни имеют отрицательную действительную часть, что подтверждает устойчивость системы.

2 Задача стабилизации с реальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю систему второго порядка:

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u(t)$$

Требуется:

- Модифицировать систему из Задания 1, заменив идеальное дифференцирующее звено на реальное с передаточной функцией:

$$W_{\text{р. дифф.}}(p) = \frac{p}{Tp + 1}$$

- Найти критические значения параметра T , при которых система теряет устойчивость при заданных k_0, k_1 .
- Смоделировать движение замкнутой системы при нескольких устойчивых значениях T и сравнить графики с результатами Задания 1.
- Сделать выводы.

2.1 Расчет критического значения T

Рассмотрю систему второго порядка с регулятором с реальным дифференцирующим звеном:

$$\ddot{y} + \dot{y} - 2y = u$$

где регулятор задаётся как

$$u = k_0 y + k_1 \cdot \frac{p}{Tp + 1} y$$

Применю преобразование Лапласа $\mathcal{L}$:

$$(p^2 + p - 2)Y(p) = \left(k_0 + \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p)$$

$$\left(p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1}\right) Y(p) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$p^2 + p - 2 - k_0 - \frac{k_1 p}{Tp + 1} = 0 \quad | \cdot (Tp + 1)$$

$$(p^2 + p - 2 - k_0)(Tp + 1) - k_1 p = 0$$

Подставлю значения $k_0 = -15, k_1 = -1.5$:

$$(p^2 + p + 13)(Tp + 1) + 1.5p = 0$$

$$Tp^3 + Tp^2 + 13Tp + p^2 + p + 13 + 1.5p = 0$$

$$\underbrace{T}_{c_3} p^3 + \underbrace{(T+1)}_{c_2} p^2 + \underbrace{(13T+2.5)}_{c_1} p + \underbrace{13}_{c_0} = 0$$

Коэффициенты:

$$c_3 = T \quad c_2 = T + 1 \quad c_1 = 13T + 2.5 \quad c_0 = 13$$

Для начала пойму, какие T будут соответствовать устойчивости системы. Для устойчивости все корни уравнения должны иметь отрицательную действительную часть. Применю критерий Гурвица для 3-го порядка:

$$\begin{cases} c_3 > 0, \\ c_2 > 0, \\ c_0 > 0, \\ \Delta_1 = c_2 > 0, \\ \Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0, \\ \Delta_3 = c_0 \Delta_2 > 0. \end{cases} \Rightarrow \boxed{T > 0}$$

Таким образом, при всех положительных значениях T система остаётся устойчивой. При $T < 0$ условие $c_3 > 0$ нарушается, и система становится неустойчивой для выбранных ранее параметров:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5, \\ k_0 = -15. \end{cases}$$

2.2 Структурная схема системы и график выходов

Построю структурную схему системы, заменив блок `Derivative` на блок `Transfer Fcn`.

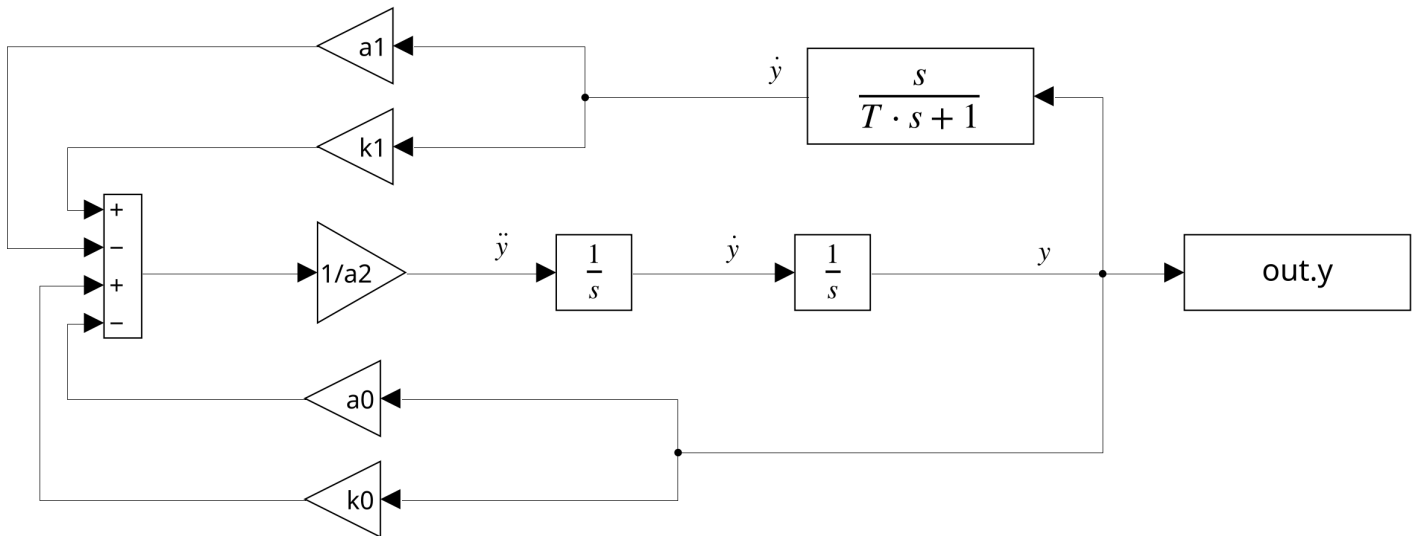


Рисунок 4: Структурная схема системы

Построю график выхода системы при значениях параметра $T = \{0.1, 0.3, 0.5\}$.

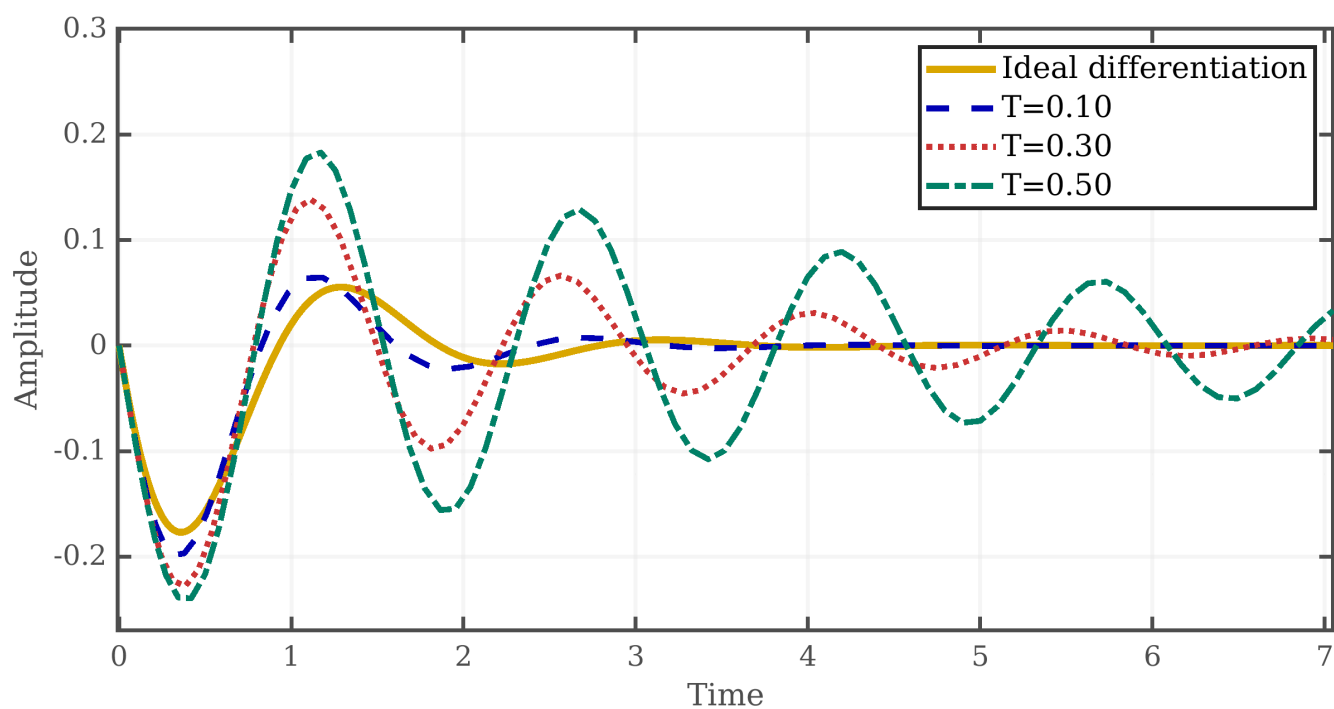


Рисунок 5: График выходов для различных T

Итог: Система устойчива при $T > 0$. С увеличением T переходный процесс становится медленнее, наблюдается большее перерегулирование, колебания выходного сигнала увеличиваются, а при $T < 0$ система становится неустойчивой. Для наглядности построены графики выходного сигнала при $T = 0.1, 0.3, 0.5$.

3 Задача слежения для системы с астатизмом нулевого порядка (П-регулятор)

Рассмотрю замкнутую систему, где регулятор имеет вид

$$H(s) = k,$$

а объект управления описывается передаточной функцией $W(s)$, заданной по индивидуальному варианту.

Требуется:

- Задать несколько значений коэффициента усиления k , обеспечивающих устойчивость системы.
- Исследовать стационарный режим при $g(t) = A$: построить графики $y(t)$, $g(t)$, ошибки $e(t)$ и определить установившееся значение ошибки $e_{\text{уст}}$.
- Исследовать режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$ и сравнить результаты для различных k .
- Сделать вывод о влиянии параметра k на качество слежения.

3.1 Предподготовка

В соответствии с моим вариантом рассмотрю объект управления:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

и несколько типов задающих воздействий:

$$\begin{cases} g_1(t) = A = 4 \\ g_2(t) = Vt = t \end{cases}$$

Построю график входов $g_1(t)$ и $g_2(t)$ на одной фигуре.

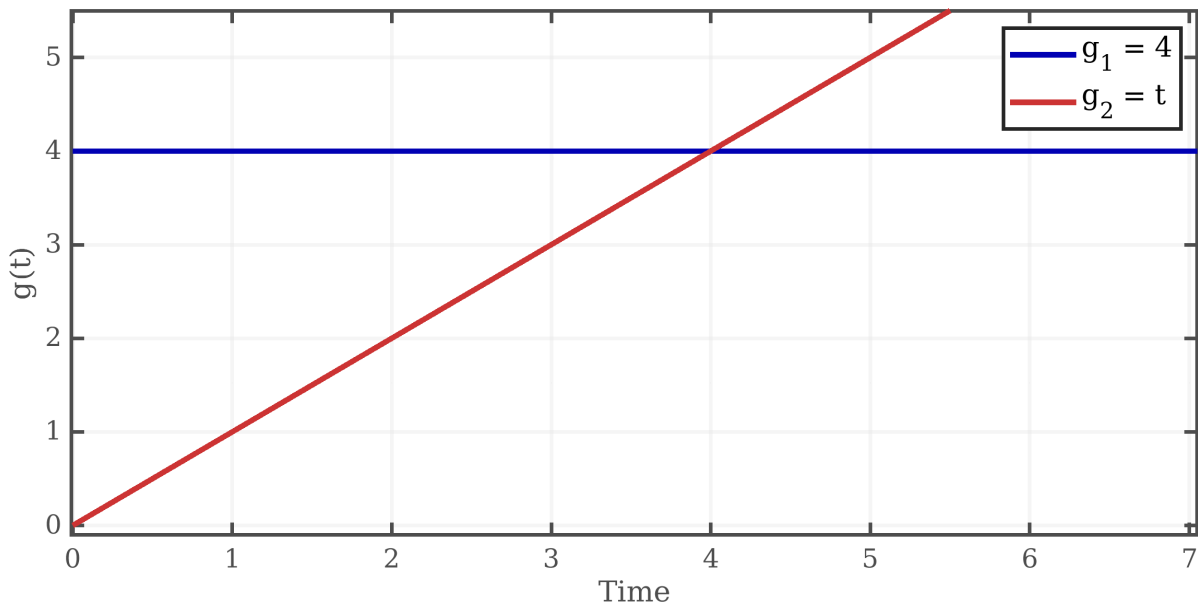


Рисунок 6: График входов

Построю структурную схему системы с пропорциональным регулятором.

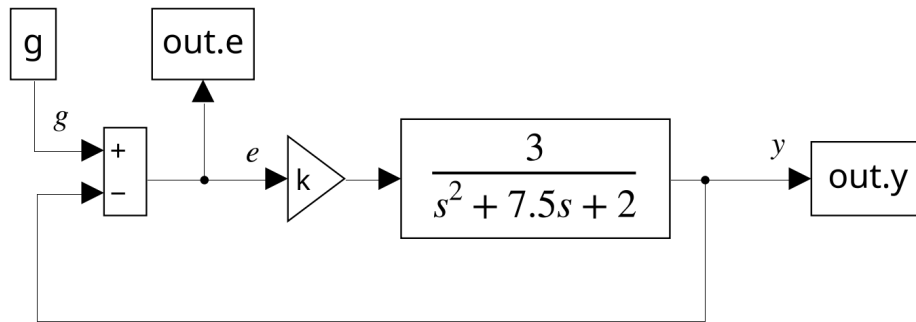


Рисунок 7: Структурная схема системы

3.2 Аналитические выкладки

Запишу передаточную функцию для замкнутой системы с П-регулятором $H(s) = k$:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{H(s)W(s)}{1 + H(s)W(s)} = \frac{k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}}{1 + k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}} = \frac{3k}{s^2 + 7.5s + 2 + 3k}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$s^2 + 7.5s + (2 + 3k) = 0$$

Напишу критерий устойчивости Гурвица:

$$\begin{cases} 7.5 > 0 \\ 2 + 3k > 0 \end{cases} \implies k > \frac{-2}{3}$$

Для анализа выберу несколько значений параметра k , обеспечивающих устойчивость:

$$k_1 = 150 \quad k_2 = 40 \quad k_3 = 7 \quad k_4 = 3$$

3.3 Стационарный режим работы

Исследую стационарный режим работы при $g_1(t) = 4$. Для начала рассчитаю предельное значение ошибки $e_{\text{уст}}$ для каждого k .

Разомкнутая система:

$$W_{\text{раз}}(s) = H(s)W(s) = k \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

Статический коэффициент передачи:

$$K_0 = W_{\text{раз}}(0) = k \cdot \frac{3}{2}$$

Тогда установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \frac{1}{1 + K_0} \cdot g_1 = \frac{4}{1 + 3k/2} = \frac{8}{2 + 3k}$$

Рассчитаю конкретные значения для своих k .

$$\begin{cases} e_1^{\text{уст}} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 150} \approx 0.018 \\ e_2^{\text{уст}} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 40} \approx 0.65 \\ e_3^{\text{уст}} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 7} \approx 0.35 \\ e_4^{\text{уст}} = \frac{8}{2 + 3 \cdot 3} \approx 0.73 \end{cases}$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

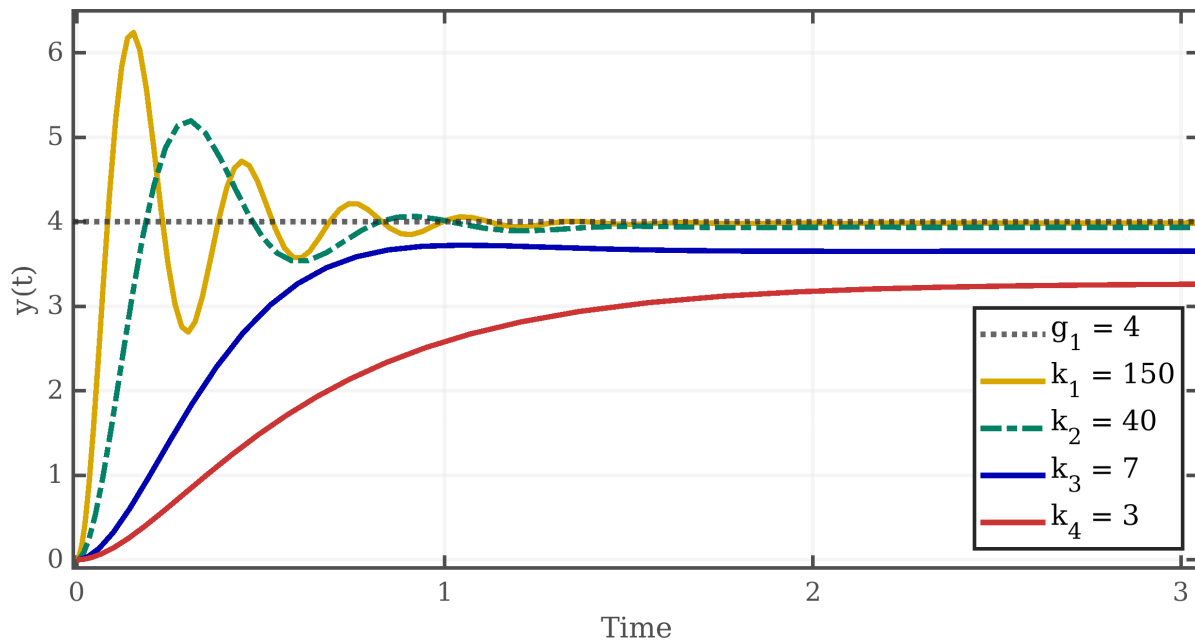


Рисунок 8: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока `To Workspace`.

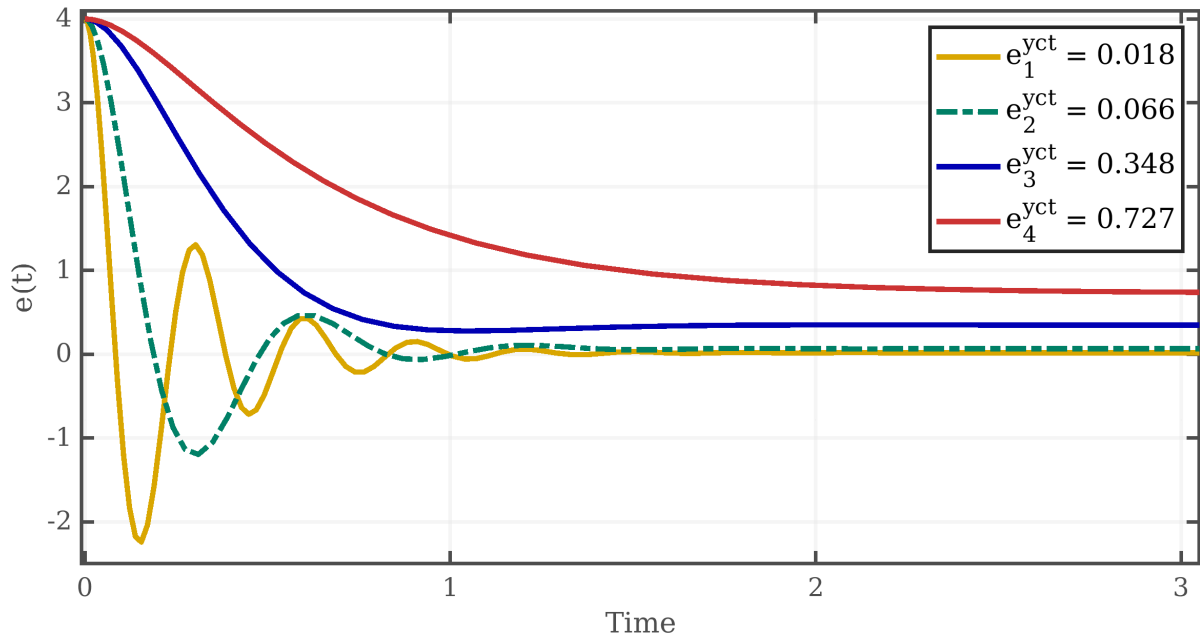


Рисунок 9: График ошибки для различных k

Итог: С увеличением коэффициента усиления k система реагирует быстрее и с меньшей установившейся ошибкой. При больших k наблюдаются затухающие колебания, а выходной сигнал $y(t)$ приближается к значению входного сигнала. При малых k переходный процесс медленный, а ошибка остаётся большой. Полученные фактически результаты хорошо совпадают с аналитическими расчетами установившейся ошибки.

3.4 Режим движения с постоянной скоростью

Рассмотрю задающее воздействие с постоянной скоростью $g_2(t) = t$. Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

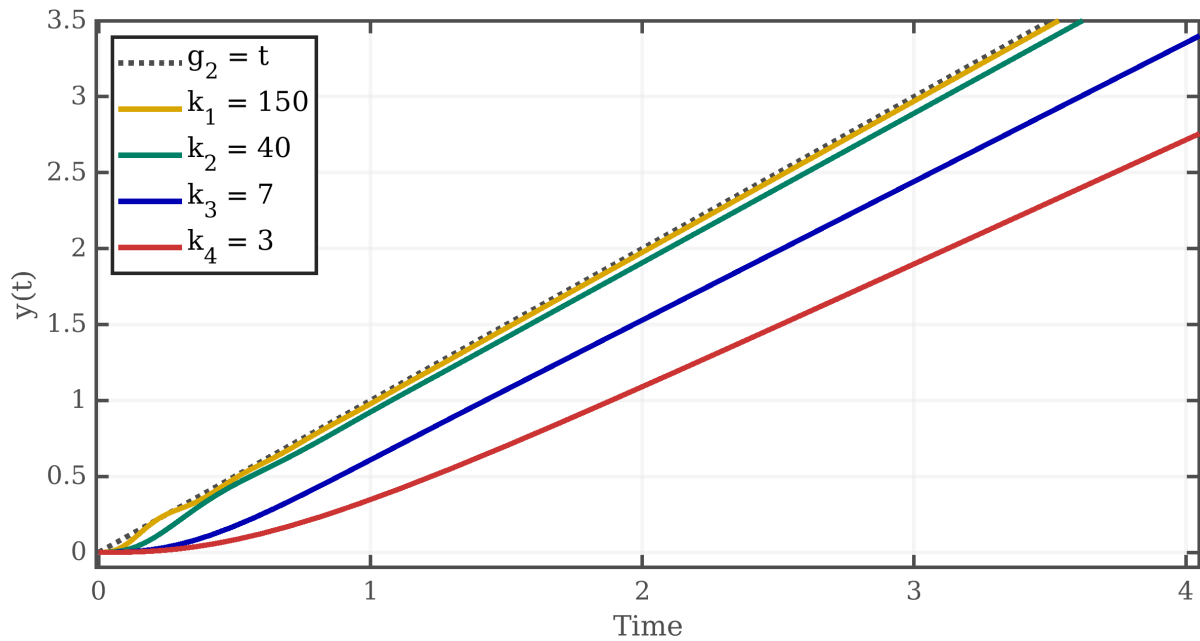


Рисунок 10: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала.

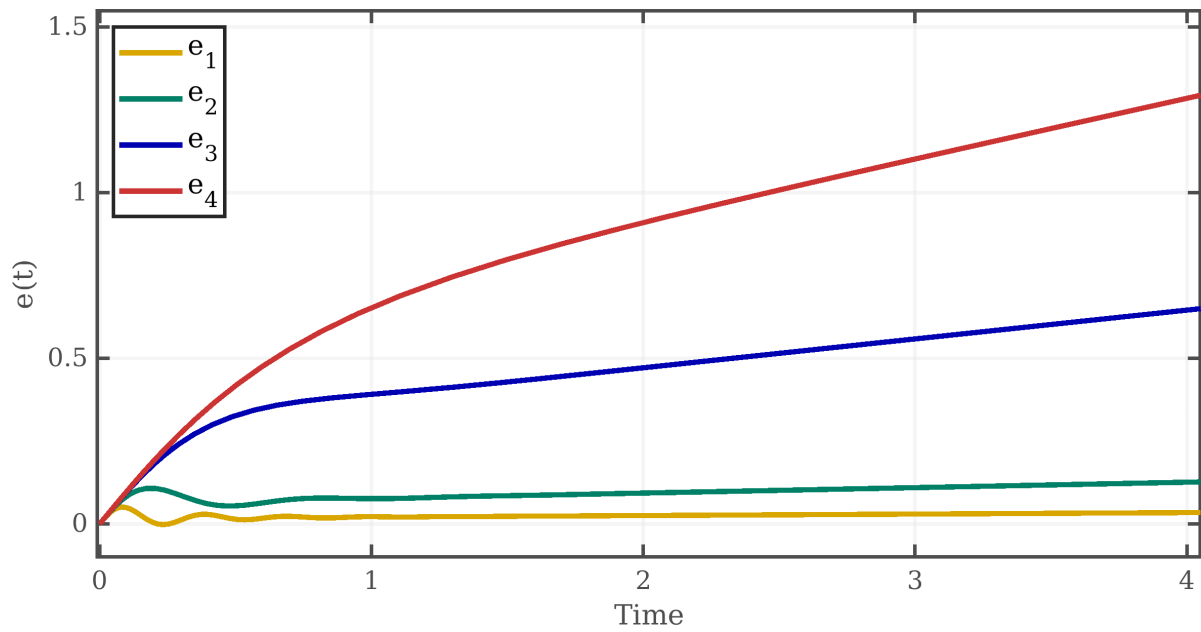


Рисунок 11: График ошибки для различных k

Итог: Увеличение коэффициента k повышает точность слежения, но система с П-регулятором не может полностью устранить ошибку при линейно растущем входе, поэтому выходной сигнал $y(t)$ отстает от $g_2(t)$ и ошибка растет.

4 Задача слежения для системы с астатизмом первого порядка (И-регулятор)

Рассмотреть замкнутую систему, где регулятор имеет вид:

$$H(s) = \frac{k}{s}$$

а объект управления описывается передаточной функцией $W(s)$, заданной по индивидуальному варианту.

Требуется:

- Задаться не менее чем тремя значениями параметра k , обеспечивающими асимптотически устойчивую замкнутую систему.
- Исследовать стационарный режим работы при $g(t) = A$: выполнить моделирование, построить графики выхода $y(t)$, входа $g(t)$ и ошибки $e(t)$; аналитически определить предельное значение ошибки $e_{уст}$.
- Исследовать режим движения с постоянной скоростью при $g(t) = Vt$: выполнить моделирование, построить графики $y(t)$, $g(t)$ и ошибки $e(t)$; аналитически определить предельное значение ошибки для выбранных k .
- Исследовать режим движения с постоянным ускорением при $g(t) = \frac{at^2}{2}$: выполнить моделирование и построить графики $y(t)$, $g(t)$ и ошибки $e(t)$ для выбранных значений k .
- Сравнить результаты для различных значений k и сделать вывод о влиянии параметра k на качество слежения.

4.1 Предподготовка

В соответствии с моим вариантом рассмотрю объект управления:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

и несколько типов задающих воздействий:

$$\begin{cases} g_1(t) = A = 4 \\ g_2(t) = Vt = t \\ g_3(t) = \frac{at^2}{2} = 0.25t^2 \end{cases}$$

Построю график входов $g_1(t)$, $g_2(t)$ и $g_3(t)$ на одной фигуре.

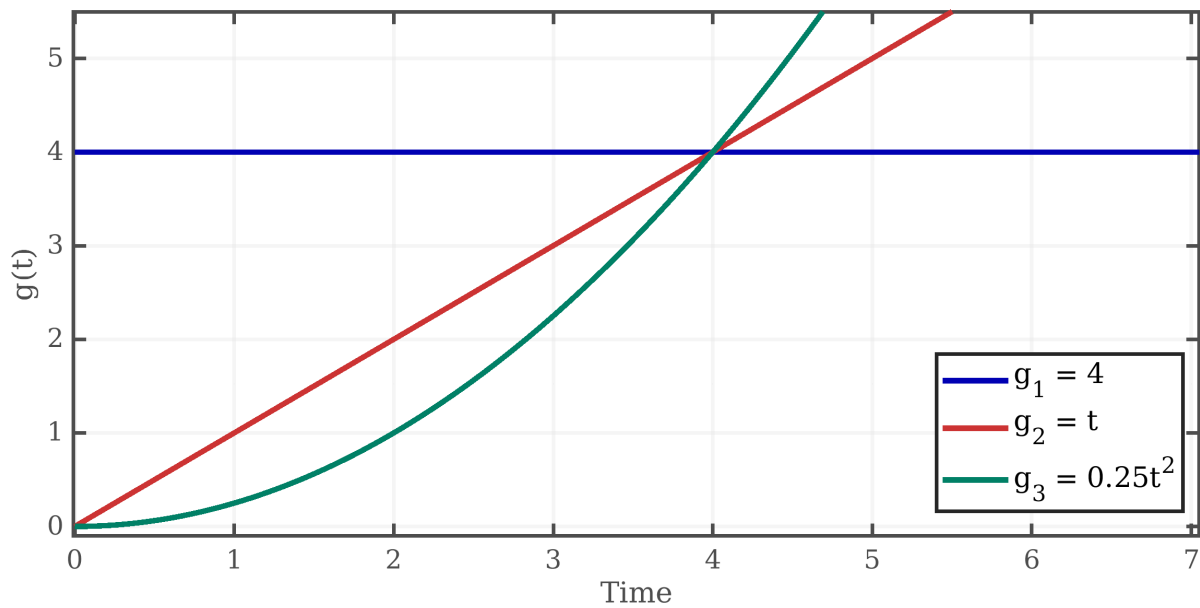


Рисунок 12: График входов

Построю структурную схему системы с интегральным регулятором.

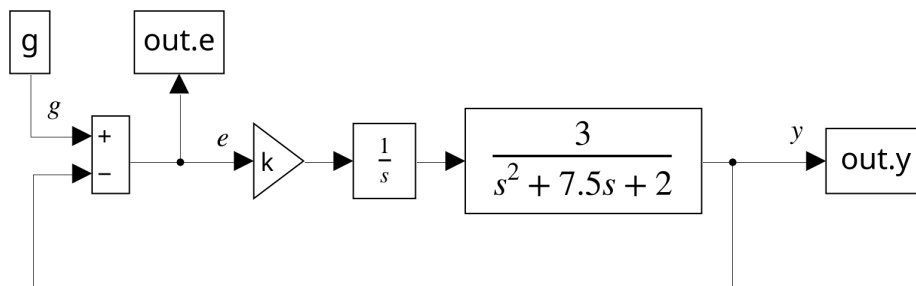


Рисунок 13: Структурная схема системы

4.2 Аналитические выкладки

Запишу передаточную функцию для замкнутой системы с И-регулятором $H(s) = \frac{k}{s}$:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{H(s)W(s)}{1 + H(s)W(s)} = \frac{\frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}}{1 + \frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}} = \frac{3k}{s(s^2 + 7.5s + 2) + 3k}$$

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{3k}{s^3 + 7.5s^2 + 2s + 3k}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$s^3 + 7.5s^2 + 2s + 3k = 0$$

Напишу критерий устойчивости Гурвица для системы третьего порядка:

$$\begin{cases} 7.5 > 0 \\ 2 > 0 \\ 3k > 0 \\ 7.5 \cdot 2 - 1 \cdot 3k > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k > 0 \\ 15 - 3k > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < k < 5$$

Для анализа выберу несколько значений параметра k , обеспечивающих устойчивость:

$$k_1 = 0.1 \quad k_2 = 0.5 \quad k_3 = 1$$

4.3 Стационарный режим работы

Система с интегральным регулятором $H(s) = \frac{k}{s}$ имеет астатизм 1-го порядка, поскольку содержит один интегратор в регуляторе.

Для постоянного воздействия $g_1(t) = 4$ и для выбранных k :

$$e_{\text{уст}} = 0$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

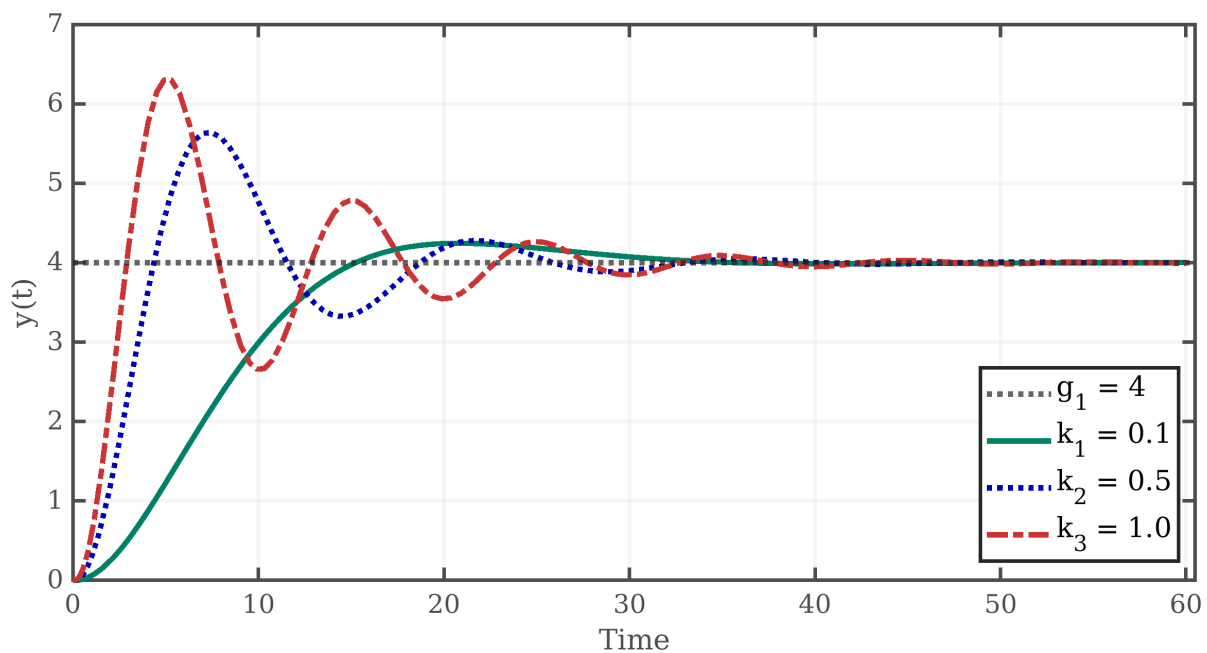


Рисунок 14: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока `To Workspace`.

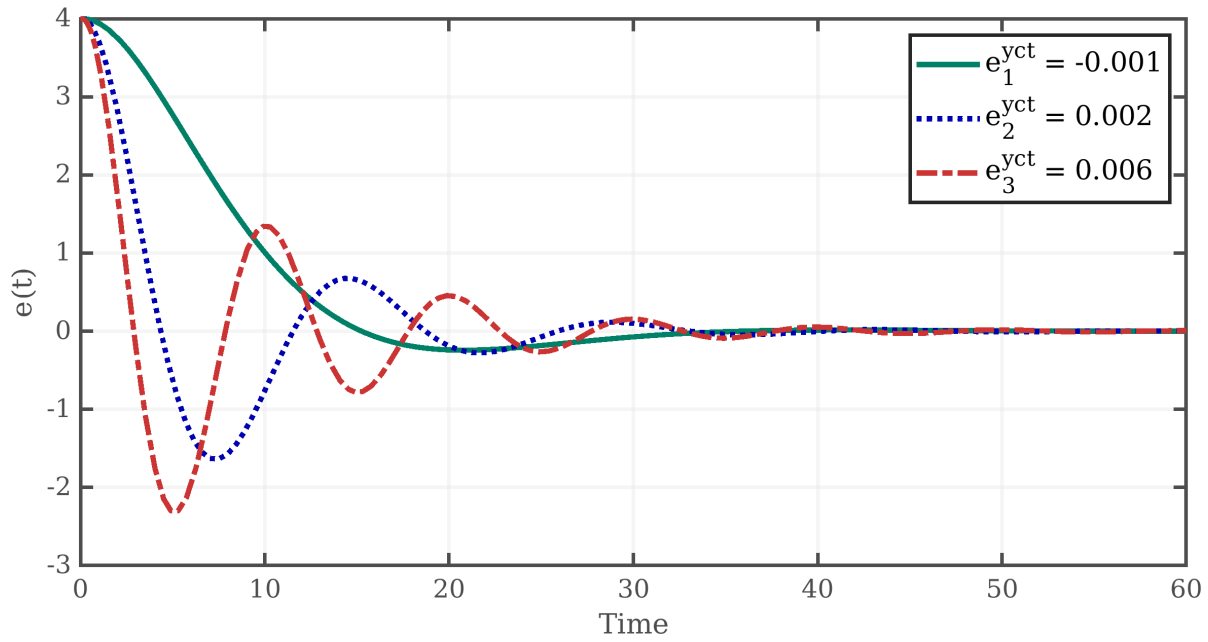


Рисунок 15: График ошибки для различных k

Итог: Аналитически получено $e_{уст} = 0$, что подтверждается результатами моделирования. На графике ошибки есть небольшая погрешность, поскольку я взяла не очень большое время моделирования. С ростом k система имеет большее перерегулирование, но все значения обеспечивают асимптотическую устойчивость системы.

4.4 Режим движения с постоянной скоростью

Рассмотрю задающее воздействие с постоянной скоростью $g_2(t) = t$. Для начала вычислю предельное значение ошибки для каждого из параметров k .

Для системы с интегральным регулятором $H(s) = \frac{k}{s}$ и объектом $W(s) = \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$ разомкнутая система имеет вид:

$$W_{\text{раз}}(s) = H(s)W(s) = \frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 7.5s + 2}$$

Для начала посчитаю добротность разомкнутой системы.

$$K_k = W_{\text{раз}}(0) = \frac{3k}{2}$$

Теперь посчитаю значение установившейся ошибки при линейном входном воздействии вида $g(t) = g_0 t^k$:

$$e_{уст} = \frac{g_0}{K_k} = \frac{1}{3k/2} = \frac{2}{3k}$$

Значения для моих параметров k :

$$\begin{cases} e_1^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 0.1} \approx 6.67 \\ e_2^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 0.5} \approx 1.33 \\ e_3^{уст} = \frac{2}{3 \cdot 1} \approx 0.67 \end{cases}$$

Построю график выходных сигналов в зависимости от k .

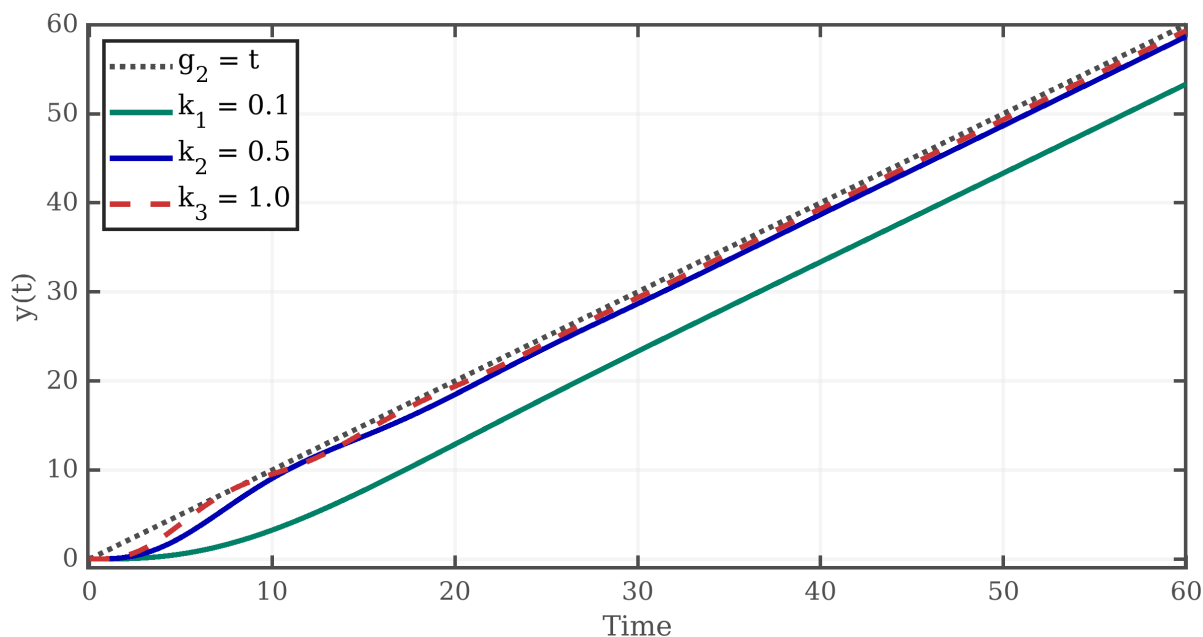


Рисунок 16: График выходов для различных k

Также построю график ошибки выходного сигнала. Значения в легенде показывают предельную ошибку, вычисленную как последний элемент массива e , полученного из блока To Workspace.

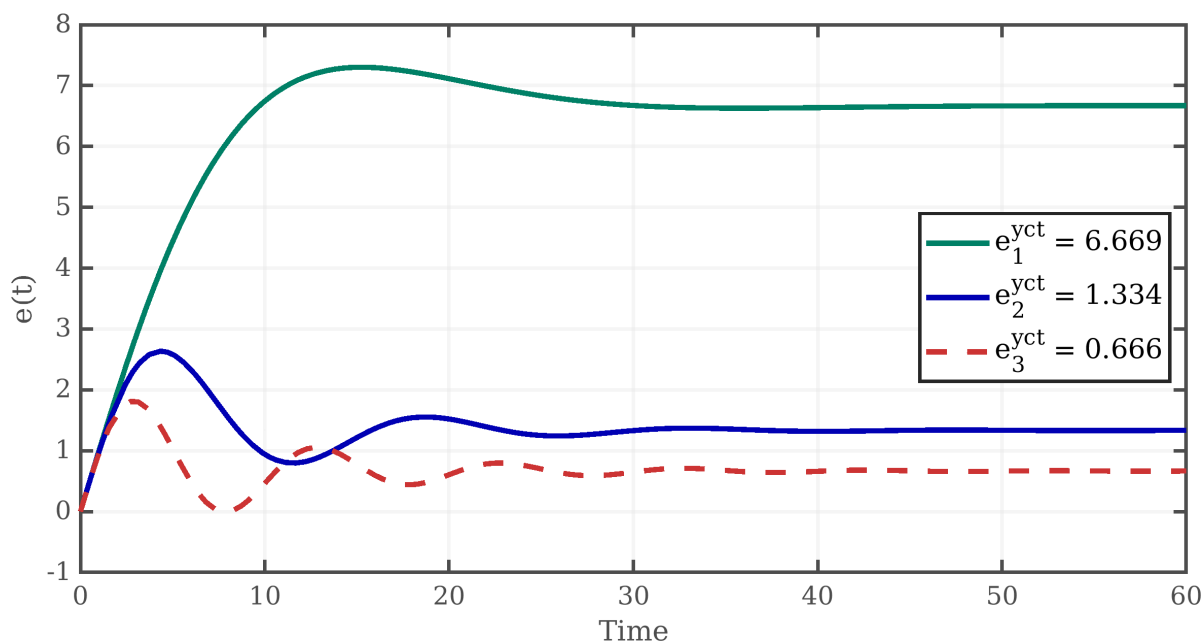


Рисунок 17: График ошибки для различных k

Итог: Аналитически полученная $e_{уст} = \frac{2}{3k}$, что подтверждается результатами моделирования. С ростом k установившаяся ошибка уменьшается: при $k = 0.1$ ошибка максимальна, при $k = 1.0$ минимальна. Все системы выходят на постоянную ошибку, что соответствует астатизму 1-го порядка при линейном входном воздействии.

4.5 Режим движения с постоянный ускорением

Рассмотрю задающее воздействие $g_3(t) = 0.25t^2$. Построю график выходных сигналов, в зависимости от k .

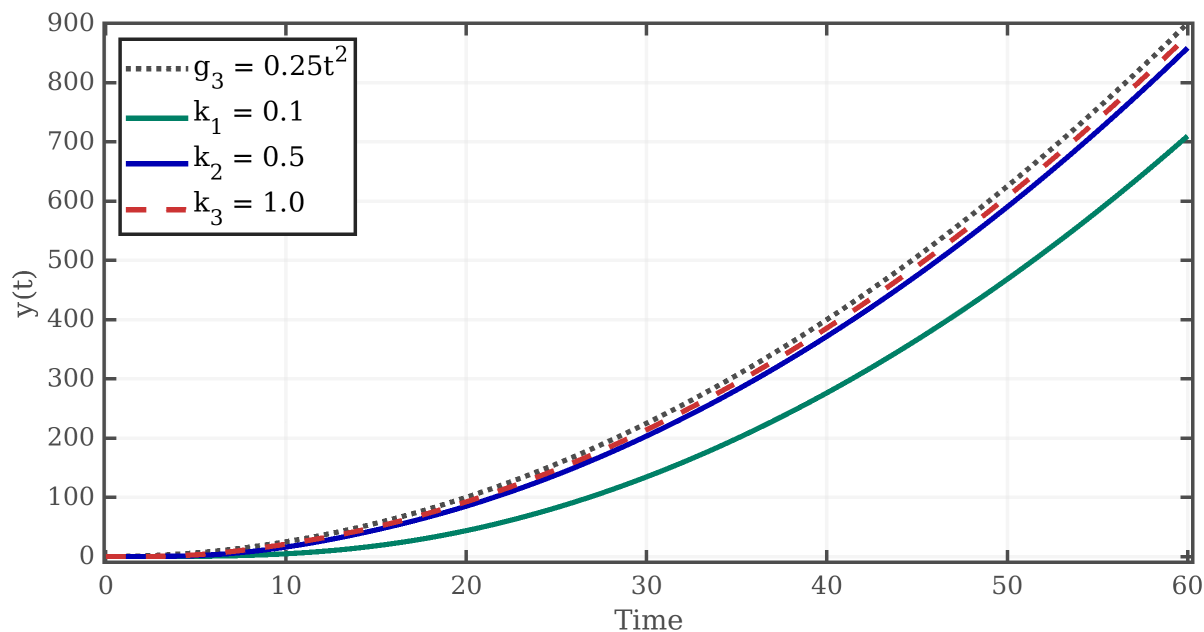


Рисунок 18: График выходов для различных k

Построю график ошибки выходного сигнала.

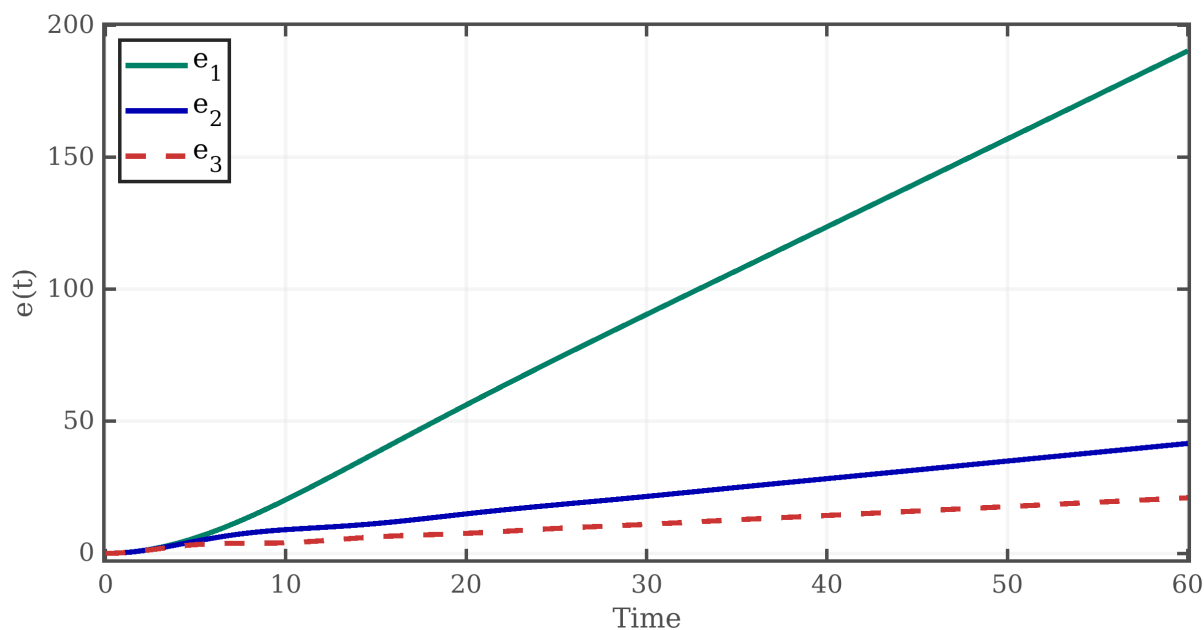


Рисунок 19: График ошибки для различных k

Итог: Для квадратичного воздействия $g(t) = 0.25t^2$ система с астатизмом 1-го порядка не обеспечивает точное слежение. Ошибка растёт со временем для всех значений k . С ростом коэффициента k скорость нарастания ошибки уменьшается.

5 Вывод

Материалы работы: github.com